CCINP MP Maths 2 — 2022

17 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE 1

Pour n entier, $n \geq 2$, on définit le déterminant de Vandermonde de n nombres complexes $x_1, x_2, \ldots, x_n$ par :

$$V(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ x_1 & x_2 & \ldots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \ldots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \ldots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

L'objet de cet exercice est de démontrer par récurrence que l'on a : $V(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n}(x_j - x_i)$.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Calculer $V(x_1, x_2)$. Expliquer pourquoi il suffit de faire la démonstration pour n nombres complexes $x_1, x_2, \ldots, x_n$ deux à deux distincts.
Dans la suite, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ sont n nombres complexes deux à deux distincts.

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On considère la fonction $t \mapsto P(t) = V(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, t)$.
Démontrer que P est une fonction polynomiale de degré au plus $n-1$ et justifier que le coefficient de t^{n-1} est un déterminant de Vandermonde.
Démontrer par récurrence que $V(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n}(x_j - x_i)$.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Première application
Calculer le déterminant de la matrice $A = \left(i^j\right)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ en faisant apparaître le déterminant de Vandermonde $V(1, 2, \ldots, n)$.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Deuxième application
Donner un exemple de n nombres complexes $a_1, a_2, \ldots, a_n$ deux à deux distincts et tous non nuls, tels que $\sum_{k=1}^{n} a_k^2 = 0$.
Soit n nombre complexes $x_1, x_2, \ldots, x_n$ deux à deux distincts et tous non nuls, démontrer que l'une au moins des sommes $\sum_{k=1}^{n} x_k, \sum_{k=1}^{n} x_k^2, \sum_{k=1}^{n} x_k^3, \ldots, \sum_{k=1}^{n} x_k^n$ est non nulle.
On pourra utiliser un déterminant de Vandermonde non nul.

EXERCICE 2

Dans cet exercice, $\|\cdot\|$ désigne une norme d'algèbre sur $M_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire une norme vérifiant, pour tout couple (A, B) de matrices de $M_n(\mathbb{R})$, $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que pour toute matrice A de $M_n(\mathbb{R})$, la série $\sum_{k\geq 0} \frac{1}{k!} A^k$ converge. On notera e^A sa somme.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que l'application $A \mapsto e^A$ est continue sur $M_n(\mathbb{R})$.

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Si $H \in M_n(\mathbb{R})$ est une matrice non nulle de la boule de centre 0 et de rayon $r > 0$, déterminer la limite de $\frac{1}{\|H\|} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k!} H^k$ lorsque H tend vers 0.
En déduire que l'application $A \mapsto e^A$ est différentiable en la matrice 0 . On précisera sa différentielle en 0 .

PROBLÈME

Pour toute matrice A de $M_n(\mathbb{R})$, on note $e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} A^k$.
Dans ce problème, on note S_n l'espace vectoriel des matrices de $M_n(\mathbb{R})$ symétriques.
On dit que la matrice $A \in S_n$ est symétrique positive lorsque toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles.
On note S_n^+ l'ensemble des matrices symétriques positives.

Problème - Partie I — Exponentielle d'une matrice symétrique

Pour a et b deux réels, on note :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} \text{ et } J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer, en détaillant les calculs, que $A \in S_3^+$, si et seulement si, $(a + 2b \geq 0$ et $a \geq b)$.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Calculer J^k pour tout entier k non nul. Cette relation est-elle valable pour $k = 0$?
En utilisant la relation $A = (a - b)I_3 + bJ$, calculer et expliciter e^A.
On pourra utiliser sans démonstration que, si deux matrices A et B de $M_n(\mathbb{R})$ commutent, alors $e^{A+B} = e^A e^B$.
Vérifier que $e^A \in {S_3}^+$.

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit P une matrice inversible de $M_n(\mathbb{R})$.
Justifier que l'application $M \mapsto PMP^{-1}$ est continue sur $M_n(\mathbb{R})$.
Si $A \in {S_n}^+$est semblable à une matrice diagonale D, déterminer une matrice diagonale semblable à la matrice e^A.
En déduire que $e^A \in {S_n}^+$.

Problème - Partie II — Produit de Hadamard de deux matrices

Dans cette partie, pour une matrice $A = (a_{i,j})$ de $M_n(\mathbb{R})$, on note $E(A)$ la matrice de $M_n(\mathbb{R})$, de terme général $e^{a_{i,j}}$: $E(A) = (e^{a_{i,j}})$.

Nous allons démontrer que si $A \in S_n^+$, alors $E(A) \in S_n^+$.

On définit le produit de Hadamard de deux matrices $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ de $M_n(\mathbb{R})$ noté $*$ par :

$$A * B = (a_{i,j} b_{i,j}) \in M_n(\mathbb{R}).$$

On note le produit usuel de deux matrices A et B par AB.

On confond une matrice de $M_{1,1}(\mathbb{R})$ avec son terme réel.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier que, lorsque la matrice $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} \in S_3^+$, la matrice $E(A) \in S_3^+$.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Si D est une matrice diagonale dont tous les termes sont positifs ou nuls et si Y est matrice de $M_{n,1}(\mathbb{R})$, quel est le signe de ^{t} YDY ?
En déduire qu'une matrice A de S_n appartient à ${S_n}^+$si, et seulement si, pour toute matrice $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ on a ${}^tXAX \geq 0$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Si A et B sont deux matrices de ${S_n}^+$et α, β deux réels positifs, démontrer, en utilisant la question Q12, que $\alpha A + \beta B$ est une matrice de ${S_n}^+$.
Si A et B sont deux matrices de ${S_n}^+$a-t-on nécessairement $AB \in {S_n}^+$?

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Si $A \in {S_n}^+$, démontrer qu'il existe une matrice $R \in {S_n}^+$telle que $A = R^2$.

Q15 **(Avancé)** *voir corrigé*

Si A et B sont deux matrices de ${S_n}^+$, si on pose $A = U^2$ et $B = V^2$ avec $U = (u_{i,j}) \in {S_n}^+$, $V = (v_{i,j}) \in S_n^+$ et si $A * B = (c_{i,j})$, vérifier que, pour tout couple $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$, $c_{i,j} = \left(\sum_{k=1}^n u_{k,i}u_{k,j}\right)\left(\sum_{l=1}^n v_{l,i}v_{l,j}\right)$.
En déduire que, si A et B sont deux matrices de ${S_n}^+$, on a $A * B \in {S_n}^+$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour toute matrice A de $M_n(\mathbb{R})$ et pour tout entier naturel $p \geq 2$, on note A^{*p} la matrice $A * A * \ldots * A$ (p fois).
On note $A^{*0} = (1)$ la matrice dont tous les termes sont égaux à 1 et $A^{*1} = A$.
Soit une matrice A de $M_n(\mathbb{R})$, déterminer la limite de la suite de matrices (T_N) définie pour tout entier naturel N non nul par $T_N = \sum_{p=0}^N \frac{1}{p!} A^{*p}$.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$, justifier que l'application $M \mapsto {}^t XMX$ est continue sur $M_n(\mathbb{R})$, puis démontrer que ${S_n}^+$est une partie fermée de S_n.
En déduire que si $A \in {S_n}^+$alors $E(A) \in {S_n}^+$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

$V(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{1 \le i < j \le 2}(x_j - x_i)$. Les deux membres de l'égalité $V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$ sont des fonctions polynomiales en $(x_1, \dots, x_n)$. Si elles coïncident pour tous les n-uplets deux à deux distincts, elles coïncident partout par continuité (un polynôme nul sur un ouvert dense de $\mathbb{C}^n$ est identiquement nul).

Q2 *retour énoncé*

On développe $P(t) = V(x_1, \dots, x_{n-1}, t)$ par rapport à la dernière colonne.

Le terme de la ligne k est t^{k-1} multiplié par son cofacteur : P est un polynôme en t de degré $\le n-1$. Le coefficient dominant (celui de t^{n-1}) est le cofacteur (n, n), soit $V(x_1, \dots, x_{n-1})$. Si $t = x_i$ pour $i \in \{1, \dots, n-1\}$, deux colonnes sont identiques donc $P(x_i) = 0$.

Ainsi P admet $x_1, \dots, x_{n-1}$ comme racines ($n-1$ racines distinctes pour un polynôme de degré $\le n-1$), d'où $P(t) = V(x_1, \dots, x_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1}(t - x_i)$. En évaluant en $t = x_n$: $V(x_1, \dots, x_n) = V(x_1, \dots, x_{n-1}) \prod_{i=1}^{n-1}(x_n - x_i)$. Par hypothèse de récurrence $V(x_1, \dots, x_{n-1}) = \prod_{1 \le i < j \le n-1}(x_j - x_i)$, donc $V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \le i < j \le n-1}(x_j - x_i) \cdot \prod_{i=1}^{n-1}(x_n - x_i) = \prod_{1 \le i < j \le n}(x_j - x_i)$.

Q3 *retour énoncé*

Le coefficient (i, j) de A est i^j.

En factorisant i sur la ligne i pour $i = 1, \dots, n$: $\det(A) = \left(\prod_{i=1}^n i\right) \det\left((i^{j-1})_{i,j}\right) = n!\, V(1, 2, \dots, n)$. Par la formule de Vandermonde : $V(1, 2, \dots, n) = \prod_{1 \le i < j \le n}(j - i)$. Donc $\det(A) = n! \prod_{1 \le i < j \le n}(j - i)$.

Q4 *retour énoncé*

Exemple : $n = 2$, $a_1 = 1$, $a_2 = i$: distincts, non nuls, et $1^2 + i^2 = 1 - 1 = 0$.

Partie principale : par l'absurde, supposons $\sum_{k=1}^n x_k^j = 0$ pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$.

La matrice de Vandermonde $W = (x_i^{j-1})_{1 \le i, j \le n}$ est inversible car les x_k sont deux à deux distincts ($\det W = \prod_{i<j}(x_j - x_i) \neq 0$). Posons $X = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{C}^n$. Alors pour $j \in \{2, \dots, n+1\}$, la j-ème ligne de la matrice de Vandermonde $(n+1) \times n$ donne $(x_1^{j-1}, \dots, x_n^{j-1}) \cdot X = \sum_k x_k^{j-1} = 0$. Les lignes 2 à n de la matrice de Vandermonde $n \times n$ (indices $j = 1, \dots, n-1$) et la ligne supplémentaire donnent $\sum_k x_k^j = 0$ pour $j = 1, \dots, n$, soit $(W')X = 0$ où W' est formée des lignes 2 à $n+1$.

Or la première ligne donne $\sum_k x_k^0 = n \neq 0$, et WX aurait sa première composante $= n \neq 0$ avec les composantes 2 à n nulles, ce qui contredit W inversible et $X \neq 0$ seulement si $WX \neq 0$. Plus précisément : W inversible implique $WX \neq 0$, donc l'une au moins des composantes $(WX)_j = \sum_k x_k^{j-1}$ pour $j = 1, \dots, n$ est non nulle. Comme $(WX)_1 = n \neq 0$, on a a fortiori l'une des sommes $\sum x_k^j$ pour $j \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ non nulle. Pour $j \ge 1$: si toutes les sommes $\sum x_k^j = 0$ pour $j = 1, \dots, n$, alors en considérant WX dont les composantes sont $\sum x_k^{j-1}$ pour $j = 1, \dots, n$, on obtient $WX = (n, 0, \dots, 0)^T \neq 0$, ce qui est cohérent mais ne donne pas contradiction directement. Il faut considérer la matrice W' formée des lignes $(x_1^j, \dots, x_n^j)$ pour $j = 1, \dots, n$: $\det(W') = (\prod x_k) V(x_1, \dots, x_n) \neq 0$ (car $x_k \neq 0$ et distincts).

Si $W'X = 0$, alors $X = 0$, contradiction avec $X = (1, \dots, 1)^T \neq 0$.

Q5 *retour énoncé*

Par sous-multiplicativité de la norme d'algèbre, $\|A^k\| \le \|A\|^k$ pour tout $k \ge 0$.

Donc $\left\|\frac{A^k}{k!}\right\| \le \frac{\|A\|^k}{k!}$. La série $\sum_{k \ge 0} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|}$ converge. Par comparaison, la série $\sum \frac{A^k}{k!}$ converge absolument dans $M_n(\mathbb{R})$ qui est un espace vectoriel normé de dimension finie (donc complet). Elle converge donc.

Q6 *retour énoncé*

Chaque somme partielle $S_N(A) = \sum_{k=0}^{N} \frac{A^k}{k!}$ est continue sur $M_n(\mathbb{R})$ (fonction polynomiale en les coefficients de A).

Sur toute boule $\overline{B}(0,R)$, on a $\left\|\frac{A^k}{k!}\right\| \leq \frac{R^k}{k!}$, donc $\sum \frac{A^k}{k!}$ converge normalement sur $\overline{B}(0,R)$. La convergence normale entraîne la convergence uniforme. Comme limite uniforme sur tout compact d'une suite de fonctions continues, $A \mapsto e^A$ est continue sur $M_n(\mathbb{R})$.

Q7 *retour énoncé*

On écrit $e^H = I_n + H + \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{H^k}{k!}$.

Il faut montrer que $R(H) = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{H^k}{k!}$ vérifie $\|R(H)\| = o(\|H\|)$. Pour $H \neq 0$: $\frac{\|R(H)\|}{\|H\|} \leq \frac{1}{\|H\|} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\|H\|^k}{k!} = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\|H\|^{k-1}}{k!}$. En posant $r = \|H\|$: $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{r^{k-1}}{k!} = \frac{e^r - 1 - r}{r} \xrightarrow[r \to 0]{} 0$.

Donc $R(H) = o(\|H\|)$, ce qui prouve que exp est différentiable en 0 avec $\mathrm{d}(\exp)_0(H) = H$, i.e. $\mathrm{d}(\exp)_0 = \mathrm{Id}_{M_n(\mathbb{R})}$.

Q8 *retour énoncé*

A est symétrique.

On écrit $A = (a-b)I_3 + bJ$. La matrice J (tous les coefficients égaux à 1) a pour valeurs propres 3 (vecteur propre $(1,1,1)^T$) et 0 (d'ordre 2, sous-espace propre $(1,1,1)^\perp$). Donc les valeurs propres de A sont $\lambda_1 = a - b + 3b = a + 2b$ et $\lambda_2 = a - b$ (d'ordre 2).

Ainsi $A \in S_3^+$ ssi $a + 2b \geq 0$ et $a - b \geq 0$, i.e. $a + 2b \geq 0$ et $a \geq b$.

Q9 *retour énoncé*

$J^2 = 3J$ car $(J^2)_{i,j} = \sum_k 1 \cdot 1 = 3$.

Par récurrence immédiate : $J^k = 3^{k-1}J$ pour tout $k \geq 1$. Pour $k = 0$: $J^0 = I_3 \neq \frac{1}{3}J$, donc la relation n'est pas valable.

$A = (a-b)I_3 + bJ$ avec $(a-b)I_3$ et bJ qui commutent, donc $e^A = e^{(a-b)I_3}e^{bJ}$. On a $e^{(a-b)I_3} = e^{a-b}I_3$. Pour e^{bJ} : $e^{bJ} = I_3 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{b^k}{k!}J^k = I_3 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{b^k 3^{k-1}}{k!}J = I_3 + \frac{1}{3}\left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(3b)^k}{k!}\right)J = I_3 + \frac{e^{3b}-1}{3}J$.

Donc $e^A = e^{a-b}\left(I_3 + \frac{e^{3b}-1}{3}J\right)$, matrice de même structure que A avec $\alpha = e^{a-b}$ sur la diagonale et $\beta = e^{a-b}\frac{e^{3b}-1}{3}$ hors diagonale (après développement). Les valeurs propres de e^A sont $e^{a+2b} > 0$ et $e^{a-b} > 0$, donc $e^A \in S_3^+$.

Q10 *retour énoncé*

$M \mapsto PMP^{-1}$ est linéaire entre espaces de dimension finie, donc continue.

Si $A = PDP^{-1}$ alors $A^k = PD^kP^{-1}$, donc $e^A = \sum_{k \geq 0} \frac{A^k}{k!} = P\left(\sum_{k \geq 0} \frac{D^k}{k!}\right)P^{-1} = Pe^DP^{-1}$. On a $e^D = \mathrm{diag}(e^{\lambda_1}, \ldots, e^{\lambda_n})$.

$A \in S_n^+$ est symétrique réelle donc diagonalisable en base orthonormée : $A = P^TDP$ avec P orthogonale et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, $\lambda_i \geq 0$. Alors $e^A = P^Te^DP$. Comme P est orthogonale, $(e^A)^T = (P^Te^DP)^T = P^T(e^D)^TP = P^Te^DP = e^A$: e^A est symétrique. Ses valeurs propres sont les $e^{\lambda_i} > 0$, donc $e^A \in S_n^+$.

Q11 *retour énoncé*

$E(A) = \begin{pmatrix} e^a & e^b & e^b \\ e^b & e^a & e^b \\ e^b & e^b & e^a \end{pmatrix}$ a la même structure que A avec (e^a, e^b) au lieu de (a, b).

Par Q8, $E(A) \in S_3^+$ ssi $e^a + 2e^b \geq 0$ et $e^a \geq e^b$. La première condition est toujours vérifiée. La seconde équivaut à $a \geq b$, qui est assurée par $A \in S_3^+$ (Q8).

Q12 retour énoncé

Si $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ avec $d_i \geq 0$ et $Y = (y_1, \dots, y_n)^T$: ${}^tYDY = \sum_{i=1}^n d_i y_i^2 \geq 0$.

Soit $A \in S_n$.

Par le théorème spectral, $A = P^T DP$ avec P orthogonale et $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Pour tout X : ${}^tXAX = {}^t(PX)D(PX)$. En posant $Y = PX$ (P inversible donc Y décrit $\mathbb{R}^n$) : ${}^tXAX \geq 0$ pour tout X ssi ${}^tYDY \geq 0$ pour tout Y ssi $\lambda_i \geq 0$ pour tout i (prendre $Y = e_i$ pour la nécessité).

Donc $A \in S_n^+$ ssi ${}^tXAX \geq 0$ pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$.

Q13 retour énoncé

Pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$: ${}^tX(\alpha A + \beta B)X = \alpha\, {}^tXAX + \beta\, {}^tXBX \geq 0$ car $\alpha, \beta \geq 0$ et ${}^tXAX, {}^tXBX \geq 0$ (Q12).

De plus $\alpha A + \beta B$ est symétrique. Par Q12, $\alpha A + \beta B \in S_n^+$.

Non, $AB \notin S_n^+$ en général. Contre-exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in S_2^+$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in S_2^+$, mais $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas symétrique.

Q14 retour énoncé

$A \in S_n^+$ donc $A = P^T \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P$ avec P orthogonale et $\lambda_i \geq 0$.

On pose $R = P^T \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})P$. Alors R est symétrique (même argument que Q10) et ses valeurs propres $\sqrt{\lambda_i} \geq 0$, donc $R \in S_n^+$. De plus $R^2 = P^T \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P = A$.

Q15 retour énoncé

Par Q14, $A = U^2$ et $B = V^2$ avec $U = (u_{i,j}), V = (v_{i,j}) \in S_n^+$.

Alors $a_{i,j} = (U^2)_{i,j} = \sum_{k=1}^n u_{k,i}u_{k,j}$ (car U symétrique : $u_{i,k} = u_{k,i}$). De même $b_{i,j} = \sum_{l=1}^n v_{l,i}v_{l,j}$. Donc $c_{i,j} = a_{i,j}b_{i,j} = \left(\sum_k u_{k,i}u_{k,j}\right)\left(\sum_l v_{l,i}v_{l,j}\right)$.

Pour $X = (x_1, \dots, x_n)^T$: ${}^tX(A * B)X = \sum_{i,j} c_{i,j}x_ix_j = \sum_{i,j}\sum_{k,l} u_{k,i}u_{k,j}v_{l,i}v_{l,j}x_ix_j = \sum_{k,l}\left(\sum_i u_{k,i}v_{l,i}x_i\right)\left(\sum_j u_{k,j}v_{l,j}x_j\right) = \sum_{k,l}\left(\sum_i u_{k,i}v_{l,i}x_i\right)^2 \geq 0$.

De plus $A * B$ est symétrique ($c_{i,j} = a_{i,j}b_{i,j} = a_{j,i}b_{j,i} = c_{j,i}$). Par Q12, $A * B \in S_n^+$.

Q16 retour énoncé

$A^{*p} = (a_{i,j}^p)_{i,j}$ par définition du produit de Hadamard itéré (puissance coefficient par coefficient).

Donc $(T_N)_{i,j} = \sum_{p=0}^N \frac{a_{i,j}^p}{p!}$, qui est la somme partielle de la série exponentielle $\sum \frac{a_{i,j}^p}{p!}$. Quand $N \to +\infty$, chaque coefficient converge : $(T_N)_{i,j} \to e^{a_{i,j}}$. La convergence dans $M_n(\mathbb{R})$ (dimension finie) est la convergence coefficient par coefficient, donc $T_N \to E(A) = (e^{a_{i,j}})_{i,j}$.

Q17 retour énoncé

Pour $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$ fixé, $\varphi_X : M \mapsto {}^tXMX$ est une forme linéaire sur $M_n(\mathbb{R})$, donc continue.

Alors $\varphi_X^{-1}([0, +\infty[) = \{M \in M_n(\mathbb{R}) : {}^tXMX \geq 0\}$ est fermé (image réciproque d'un fermé par une application continue). Comme $S_n \cap \bigcap_X \varphi_X^{-1}([0, +\infty[) = S_n^+$ est intersection de fermés dans S_n (qui est un sous-espace vectoriel fermé), S_n^+ est fermé dans $M_n(\mathbb{R})$.

Si $A \in S_n^+$: $A^{*0} = (1)_{i,j} \in S_n^+$ (valeurs propres n et 0). Par Q15, $A^{*p} \in S_n^+$ par récurrence. Par Q13, $T_N = \sum_{p=0}^N \frac{1}{p!}A^{*p} \in S_n^+$ (combinaison à coefficients ≥ 0). Par Q16, $T_N \to E(A)$.

Comme S_n^+ est fermé et (T_N) est une suite d'éléments de S_n^+ qui converge, $E(A) \in S_n^+$.